

## SETURI SDS COVER DE SECURITATE

**Compania**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Număr de telefon care poate fi  
apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

**Adresa de e-mail**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### Informații privind produsul

**Descriere produs:**

**DNA Polymerase I Large (Klenow Fragment) Kit**

**Element de Identificare a Produsului** ALFAAJ65056

**Cat No. :** J65056

**Utilizare Recomandată**

Substanțe chimice de laborator.

### Componente

**Descriere**

J65101 - DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)  
J64983 - DNA Polymerase 10X Buffer

### Informații referitoare la transport

Nereglementat

Data aprobării 22-aug.-2018

Data revizuirii 23-mai.-2024

Număr Revizie 2

**Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1. Element de identificare a produsului**

Descriere produs: **DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)**  
Cat No. : **J65101**

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Compania  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

**Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Pericole fizice**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Pericole pentru sănătate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Niciuna necesară.

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008               |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Glycerin                                                   | 56-81-5   | 200-289-5         | 50.0          | -                                                                |
| Apa                                                        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 49.092        | -                                                                |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | EEC No. 214-684-5 | 0.79          | -                                                                |
| Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate                  | 9012-90-2 | EEC No. 232-741-2 | 0.1           | -                                                                |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | EEC No. 222-468-7 | 0.015         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Acid edetic                                                | 60-00-4   | EEC No. 200-449-4 | 0.003         | Eye Irrit. 2 (H319)                                              |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.  |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                       |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                              |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

## 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional.

## 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Utilizați metode de stingere potrivite cu circumstanțele locale și cu mediul înconjurător. Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### **Produse de combustie periculoase**

Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Oxizi de sulf, Clorură de hidrogen.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

## Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

## 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere  
lista sursă

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                | Franța                                         | Belgia                           | Spania                                          |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Glycerin   |                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>(mist only) | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă | Italia | Germania                                                                                                                                                    | Portugalia                        | Olanda | Finlanda                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Glycerin   |        | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |        | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Componentă | Austria | Danemarca | Elveția                                                                             | Polonia                                  | Norvegia |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Glycerin   |         |           | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |          |

| Componentă | Bulgaria | Croația                                    | Irlanda                                   | Cipru | Republica Cehă                                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin   |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>(mist) |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Estonia                                  | Gibraltar | Grecia                    | Ungaria | Islanda |
|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|
| Glycerin   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |         |         |

| Componentă  | Rusia                    | Republica Slovacă         | Slovenia                                                                                                                   | Suedia | Turcia |
|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Glycerin    |                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |        |        |
| Acid edetic | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                           |                                                                                                                            |        |        |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                                                        | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.79 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 216.6mg/kg bw/day          |

| Component                                                                        | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 50.0 )                                                     |                               |                                   | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>      |                                     |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.79 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>       |
| Acid edetic<br>60-00-4 ( 0.003 )                                                 | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>     |                                   | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>     |                                     |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                        | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)         |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 50.0 )     | PNEC = 0.885mg/L | PNEC = 3.3mg/kg sediment dw   | PNEC = 8.85mg/L    | PNEC = 1000mg/L                                       | PNEC = 0.141mg/kg soil dw |
| Acid edetic<br>60-00-4 ( 0.003 ) | PNEC = 2.2mg/L   |                               | PNEC = 1.2mg/L     | PNEC = 43mg/L                                         | PNEC = 0.72mg/kg soil dw  |

| Component                        | Apă de mare       | Marin de apă sedimente       | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 50.0 )     | PNEC = 0.0885mg/L | PNEC = 0.33mg/kg sediment dw |                        |             |     |
| Acid edetic<br>60-00-4 ( 0.003 ) | PNEC = 0.22mg/L   |                              |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Niciuna în condiții normale de utilizare.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

## Echipament personal de protecție

### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Particule filtrul

### La scară mică / de laborator

Mentineti o ventilatie adecvata

### Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Lichid

#### Aspect

Incolor

#### Miros

Nu există informații disponibile

#### Pragul de Acceptare a Mirosului

Nu există date disponibile

#### punctul de topire/intervalul de temperatură de topire

Nu există date disponibile

#### Punct de Înmuire

Nu există date disponibile

#### Punct/domeniu de fierbere

Nu există informații disponibile

#### Inflamabilitatea (Lichid)

Nu există date disponibile

#### Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică

Lichid

#### Limite de explozie

**Inferioară** 2.7 Vol%

**Superioară** 19.0 Vol %

#### Punct de Aprindere

Nu există informații disponibile

**Metodă** - Nu există informații disponibile

#### Temperatura de Autoaprindere

Nu există date disponibile

#### Temperatura de descompunere

Nu există date disponibile

#### pH

Nu există informații disponibile

#### Vâscozitatea

Nu există date disponibile

#### Solubilitate în apă

Miscibil

#### Solubilitate în alți solvenți

Nu există informații disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

## Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)

### Componentă

Glycerin

### log Pow

-1.75

1,3-Propanediol,

-3.6

2-amino-2-(hydroxymethyl)-,  
hydrochloride

### Presiunea de vapori

Nu există date disponibile

### Densitate / Greutate Specifică

Nu există date disponibile

### Densitate în Vrac

Nu se aplică

Lichid

### Densitatea Vaporilor

Nu există date disponibile

(Aer = 1.0)

### Caracteristicile particulei

Nu se aplică (lichid)

## 9.2. Alte informații

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

#### Polimerizare Periculoasă

Nu există informații disponibile.

#### Reacții periculoase

Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Căldură.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de azot (NOx). Oxizi de sulf. Clorură de hidrogen.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă                                | Oral LD50            | Dermal LD50          | LC50 prin inhalare           |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Glycerin                                  | 12600 mg/kg ( Rat )  | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |
| Apa                                       | -                    | -                    | -                            |
| 1,3-Propanediol,                          | OECD 425 (Rat)       | OECD 402 (Rat)       | -                            |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | LD50 > 5000 mg/kg bw | LD50 > 5000 mg/kg bw | -                            |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 400 mg/kg ( Rat )    | -                    | -                            |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

|             |                           |   |   |
|-------------|---------------------------|---|---|
| Acid edetic | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | - | - |
|-------------|---------------------------|---|---|

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;  
 Respirator Nu există date disponibile  
 Piele Nu există date disponibile

| Component                                                                           | Metoda de testare          | Teste speciale | Studiu rezultat   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.79 ) | Îndrumar de test OECD, 406 | cobai          | non-sensibilizant |

(e) mutagenicitatea celulelor  
 germinative; Nu există date disponibile

| Component                                                                           | Metoda de testare                                                    | Teste speciale      | Studiu rezultat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.79 ) | Îndrumar de test OECD, 471<br>Testul bacterian de mutație<br>inversă | mamifer<br>in vitro | negativ         |

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
 În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile  
 Organe Țintă Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile  
 Simptome / efecte atât acute, Nu există informații disponibile.  
 cât și întârziate

## 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate Efecte de ecotoxicitate

| Componentă | Pesti de apa dulce             | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Glycerin   | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static |                 |                   |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

|                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                               | (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                  |                                                 |                                                     |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                                                                                                                        | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h)           |                                                     |
| Acid edetic                                                   | LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas) | EC50: = 113 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna) | EC50: = 1.01 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Componentă                                                    | Microtox                          | Factor M |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h) |          |

## 12.2. Persistență și degradabilitate

### Persistența

Miscibil în apă, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă                                                    | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Glycerin                                                      | -1.75   | Nu există date disponibile     |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6    | Nu există date disponibile     |

## 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Generatorii de deșeuri chimice trebuie să determine dacă o substanță chimică aruncată este clasificat ca un deșeu periculos. Consult locale, regionale, naționale și reglementările de deșeuri periculoase pentru a asigura clasificări complete și exacte.

Ambalaje contaminate

Se va goli restul conținutului. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. NU se vor refolosi containerele goale.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

Nereglementat

#### 14.1. Numărul ONU

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

#### 14.4. Grupul de ambalare

### ADR

Nereglementat

#### 14.1. Numărul ONU

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

#### 14.4. Grupul de ambalare

### IATA

Nereglementat

#### 14.1. Numărul ONU

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

#### 14.4. Grupul de ambalare

#### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu există riscuri identificate

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare precauții speciale.

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                                                       | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Glycerin                                                         | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297 | X    | X    |
| Apa                                                              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | 1185-53-1 | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -    |
| Nucleotidyltransferase,                                          | 9012-90-2 | 232-741-2 | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -    |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

|                                           |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| deoxyribonucleate                         |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | 222-468-7 | - | - | X | X | -        | - | - |
| Acid edetic                               | 60-00-4   | 200-449-4 | - | - | X | X | KE-13648 | X | X |

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Glycerin                                                   | 56-81-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Apa                                                        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate                  | 9012-90-2 | X    | ACTIVE                                        | -   | -    | -    | -     | -     |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Acid edetic                                                | 60-00-4   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin                                                   | 56-81-5   | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| Apa                                                        | 7732-18-5 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate                  | 9012-90-2 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| Acid edetic                                                | 60-00-4   | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin                                                   | 56-81-5   | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Apa                                                        | 7732-18-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate                  | 9012-90-2 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Acid edetic                                                | 60-00-4   | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**  
Nu se aplică

ALFAAJ65101

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 1 (autoclasificare)

| Componentă                                                 | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Glycerin                                                   | WGK1                            |                          |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | WGK1                            |                          |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | WGK2                            |                          |
| Acid edetic                                                | WGK2                            |                          |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acid edetic<br>60-00-4 ( 0.003 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire

H315 - Provoacă iritarea pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Data revizuirii 23-mai.-2024

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

**Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Pericole fizice** Pe baza datelor testului

**Pericole pentru Sănătate** Metoda de calcul

**Pericole pentru mediul înconjurător** Metoda de calcul

**Consiliere pentru formarea personalului**

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

**Preparat de către** Health, Safety and Environmental Department

**Data aprobării** 22-aug.-2018

**Data revizuirii** 23-mai.-2024

**Sumarul revizuirii** Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)

Data aprobării 22-aug.-2018

Data revizuirii 23-mai.-2024

Număr Revizie 2

## **Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: **DNA Polymerase 10X Buffer**  
Cat No. : **J64983**

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Compania

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Adresa de e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## **Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

#### CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

##### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

##### Pericole pentru sănătate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Niciuna necesară.

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008               |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Apa                                                        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 90.905        | -                                                                |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | EEC No. 214-684-5 | 7.88          | -                                                                |
| Magnesium sulfate                                          | 7487-88-9 | EEC No. 231-298-2 | 1.2           | -                                                                |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | EEC No. 222-468-7 | 0.015         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.  |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                       |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                              |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

ALFAAJ64983



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

Nimic previzibil rațional.

## 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Utilizați metode de stingere potrivite cu circumstanțele locale și cu mediul înconjurător. Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### **Produse de combustie periculoase**

Oxizi de sulf, Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Clorură de hidrogen.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea.

### **Măsuri de igienă**

ALFAAJ64983

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere  
lista sursă

| Componentă        | Rusia        | Republica Slovacă | Slovenia | Suedia | Turcia |
|-------------------|--------------|-------------------|----------|--------|--------|
| Magnesium sulfate | MAC: 2 mg/m³ |                   |          |        |        |

Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                                                     | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 ( 7.88 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 216.6mg/kg bw/day          |
| Magnesium sulfate 7487-88-9 ( 1.2 )                                           |                             |                                 |                               | DNEL = 21.3mg/kg bw/day           |

| Component | Efectul acut local | Efectul acut sistemică | Efecte cronice local | Efecte cronice |
|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

|                                                                                        | (Inhalare) | (Inhalare) | (Inhalare) | sistemică (Inhalare)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 7.88 ) |            |            |            | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup> |
| Magnesium sulfate<br>7487-88-9 ( 1.2 )                                                 |            |            |            | DNEL = 37.6mg/m <sup>3</sup>  |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                              | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură) |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Magnesium sulfate<br>7487-88-9 ( 1.2 ) | PNEC = 0.68mg/L  |                               | PNEC = 6.8mg/L     | PNEC = 10mg/L                                         |                   |

| Component                              | Apă de mare      | Marin de apă sedimente | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|----------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Magnesium sulfate<br>7487-88-9 ( 1.2 ) | PNEC = 0.068mg/L |                        |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Niciuna în condiții normale de utilizare.

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartați cu grija manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

Tip de filtru recomandat: Particule filtrul

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

La scară mică / de laborator      Mențineți o ventilație adecvată

Controlul expunerii mediului      Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                           |                                           |
| Aspect                                                | Incolor                          |                                           |
| Miros                                                 | Nu există informații disponibile |                                           |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                           |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Înmuiere                                     | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct/domeniu de fierbere                             | Nu există informații disponibile |                                           |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu există date disponibile       |                                           |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                     | Lichid                                    |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                           |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                           |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                           |
| Vâscozitatea                                          | Nu există date disponibile       |                                           |
| Solubilitate în apă                                   | Miscibil                         |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                           |
| Componentă                                            | log Pow                          |                                           |
| 1,3-Propanediol,                                      | -3.6                             |                                           |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride             |                                  |                                           |
| Presiunea de vapori                                   | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică                        | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate în Vrac                                     | Nu se aplică                     | Lichid                                    |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu există date disponibile       | (Aer = 1.0)                               |
| Caracteristicile particulei                           | Nu se aplică (lichid)            |                                           |

### 9.2. Alte informații

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate      Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

10.2. Stabilitate chimică      Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă      Nu există informații disponibile.  
Reacții periculoase      Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

ALFAAJ64983

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

Căldură.

## 10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de sulf. Oxizi de azot (NOx). Clorură de hidrogen.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Nu există date disponibile

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă                                                    | Oral LD50                              | Dermal LD50                            | LC50 prin inhalare |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Apa                                                           | -                                      | -                                      | -                  |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 425 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | OECD 402 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | -                  |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                     | 400 mg/kg ( Rat )                      | -                                      | -                  |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Nu există date disponibile

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Nu există date disponibile

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

| Component                                                                           | Metoda de testare          | Teste speciale | Studiu rezultat   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 7.88 ) | Îndrumar de test OECD, 406 | cobai          | non-sensibilizant |

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

| Component                                                                           | Metoda de testare                                                    | Teste speciale      | Studiu rezultat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 7.88 ) | Îndrumar de test OECD, 471<br>Testul bacterian de mutație<br>inversă | mamifer<br>in vitro | negativ         |

##### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

##### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

##### (h) STOT-o singură expunere;

Nu există date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile  
Organe Țintă Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile

Simptome / efecte atât acute, Nu există informații disponibile.  
cât și întârziate

## 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

| Componentă                                                    | Pesti de apa dulce                                          | Puricele de apă                                         | Alge de apa dulce                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                                                             | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h)                   |                                                     |
| Magnesium sulfate                                             | LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas) | EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 2700 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Componentă                                                    | Microtox                                               | Factor M |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h)                      |          |
| Magnesium sulfate                                             | = 84000 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min |          |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Persistența

Miscibil în apă, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă                                                    | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6    | Nu există date disponibile     |

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

## 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Generatorii de deșeuri chimice trebuie să determine dacă o substanță chimică aruncată este clasificat ca un deșeu periculos. Consult locale, regionale, naționale și reglementările de deșeuri periculoase pentru a asigura clasificări complete și exacte.

**Ambalaje contaminate**

Se va goli restul conținutului. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. NU se vor refolosi containerele goale.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

IMDG/IMO

Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

ADR

Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

IATA

Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu există riscuri identificate

14.6. Precauții speciale pentru

Nu sunt necesare precauții speciale.

ALFAAJ64983

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

## utilizatori

**14.7. Transportul maritim în vrac în** Nu se aplică, mărfurile ambalate  
**conformitate cu instrumentele OMI**

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Apa                                                        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -    |
| Magnesium sulfate                                          | 7487-88-9 | 231-298-2 | -      | -   | X     | X    | KE-22752 | X    | X    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | 222-468-7 | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Apa                                                        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Magnesium sulfate                                          | 7487-88-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa                                                        | 7732-18-5 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| Magnesium sulfate                                          | 7487-88-9 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                  | 3483-12-3 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă                                                 | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa                                                        | 7732-18-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

|                                              |           |              |              |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Magnesium sulfate                            | 7487-88-9 | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 2,3-Butanediol,<br>1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | Nu se aplică | Nu se aplică |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 1 (autoclasificare)

| Componentă                                                       | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | WGK1                            |                          |
| Magnesium sulfate                                                | WGK1                            |                          |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-                     | WGK2                            |                          |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesium sulfate<br>7487-88-9 ( 1.2 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire

H315 - Provoacă iritarea pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor

ALFAAJ64983

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DNA Polymerase 10X Buffer

Data revizuirii 23-mai.-2024

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

**Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:**

**Pericole fizice** Pe baza datelor testului

**Pericole pentru Sănătate** Metoda de calcul

**Pericole pentru mediul înconjurător** Metoda de calcul

**Consiliere pentru formarea personalului**

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

**Preparat de către**

**Data aprobării**

**Data revizuirii**

**Sumarul revizuirii**

Health, Safety and Environmental Department

22-aug.-2018

23-mai.-2024

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)